

Relatório Da Entrega 2 do Projeto de Programação Funcional

Membros:

Nome: Vitor Marques Rodrigues RA: 11201722723

Descrição do Projeto: O projeto consiste em uma implementação do jogo Space Invaders em Haskell utilizando a biblioteca Gloss. Como base do projeto, foi utilizado um tutorial disponível na página da disciplina sobre a implementação do jogo Arkanoid, disponível em: [Tutorial Arkanoid](#).

Como Utilizar: Para utilizar o projeto, siga os passos a seguir: Instale o FreeGLUT com o comando: `sudo apt-get install freeglut3-dev`. E então clone o repositório do projeto, no diretório do projeto utilize o stack para compilar e executar com o comando : `stack run`.

Dificuldades e Surpresas:

Dificuldades: Na segunda entrega, uma das principais dificuldades foi a implementação da Mônada State para controlar o estado do jogo. No entanto, após a implementação da primeira função utilizando State, as implementações subsequentes se tornaram mais simples.

Outro desafio foi a geração de números aleatórios. Como o gerador devolvia a lista de números aleatórios no contexto de IO, houve certa dificuldade para integrar isso ao código. A solução encontrada foi gerar a lista aleatória dentro da função main e, em seguida, inserir essa lista no estado do jogo.

Surpresas: Uma surpresa positiva na segunda entrega foi perceber como a introdução da Mônada State proporcionou mais controle sobre as modificações do estado do jogo. Ela permitiu um encadeamento mais fluido das modificações, sem a necessidade de passar o estado manualmente de função em função.

Destaques do Código: O código implementa a Mônada State para o jogo com o tipo `Jogo a = State GameState a`. Diversas funções são utilizadas para modificar o estado do jogo, com a assinatura `Jogo ()`, além de uma função que devolve as imagens do jogo, com a assinatura `Jogo Picture`.

Link para o vídeo: <https://youtu.be/fdBgThv6QLw>